

# Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

Sertifikasi Kompetensi (BNSP) JWD & LKS RPL Laravel

## Database, Migrations & Eloquent ORM

Database Schema Design, Foreign Keys, Relasi Eloquent (1:1, 1:N, N:M), Eager Loading N+1  
Prevention, Seeding & Factories

**Kode** GDY-SER-DATA-  
**Paket:** 100  
**Jumlah** 20 Butir Pilihan  
**Soal:** Ganda  
**Alokasi**  
**Waktu:** 60 Menit  
**Target**  
**Nilai:** 100 / Sempurna

### Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

## BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

### Soal #1

Foreign Key Constraint Migration

Perhatikan kode migration:

```
`$table->foreignId('category_id')->constrained()->cascadeOnDelete();`
```

Fungsi dari method `cascadeOnDelete()` adalah...

- A. Mencegah kategori dihapus jika masih ada data produk yang terhubung
- B. Otomatis menghapus semua data anak jika data induk kategori dihapus
- C. Mengubah category\_id menjadi null saat kategori dihapus
- D. Membuat tabel cadangan saat penghapusan
- E. Menghapus database secara permanen

**Soal #2**

N+1 Query Problem &amp; Eager Loading

Kode berikut memicu masalah N+1 query:

```
```php
$books = Book::all();
foreach ($books as $book) {
    echo $book->author->name;
}
```
```

Solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Eager Loading adalah...

- A. `$books = Book::with('author')->get();`
- B. `$books = Book::lazy();`
- C. `$books = Book::load('author');`
- D. `$books = Book::select('author')->get();`
- E. `$books = Book::join('authors')->get();`

**Soal #3**

Relasi One to Many (1:N)

Jika satu Kategori memiliki banyak Produk, definisi method relasi yang benar di Model `Category` adalah...

- A. `public function products() { return $this->hasMany(Product::class); }`
- B. `public function products() { return $this->belongsTo(Product::class); }`
- C. `public function products() { return $this->hasOne(Product::class); }`
- D. `public function products() { return $this->belongsToMany(Product::class); }`
- E. `public function products() { return $this->hasManyThrough(Product::class); }`

**Soal #4**

Relasi Many to Many (N:M)

Relasi banyak ke banyak antara `User` dan `Role` membutuhkan tabel perantara (\*pivot table\*) yang menurut konvensi default penamaan Laravel bernama...

- A. `users_roles`
- B. `role_user`
- C. `user_roles`
- D. `roles_users`
- E. `pivot_user_role`

**Soal #5**

Soft Deletes

Fitur `SoftDeletes` di Eloquent tidak menghapus baris data secara fisik dari database, melainkan mengisi kolom...

- A. `is_deleted`
- B. `deleted_at`
- C. `status`
- D. `archived_at`
- E. `removed_date`

**Soal #6**

Database Seeder Command

Perintah CLI untuk mereset seluruh database dari awal (drop all tables), menjalankan seluruh migration, dan langsung mengisi dummy data dari seeder adalah...

- A. `php artisan migrate:fresh --seed`
- B. `php artisan db:reset`
- C. `php artisan migrate:rollback`
- D. `php artisan db:seed --force`
- E. `php artisan schema:rebuild`

**Soal #7**

Model Factory &amp; Faker

Di dalam file Factory Laravel, library yang digunakan secara bawaan untuk menghasilkan data dummy acak (seperti nama, email, alamat palsu) adalah...

- A. Mockery
- B. Faker
- C. Carbon
- D. Guzzle
- E. Monolog

**Soal #8**

## Query Builder Aggregates

Cara menghitung jumlah total record produk yang memiliki status `active = true` menggunakan Eloquent adalah...

- A. `Product::where('active', true)->count();`
- B. `Product::where('active', true)->sum();`
- C. `Product::where('active', true)->total();`
- D. `Product::where('active', true)->all()->length;`
- E. `Product::where('active', true)->max();`

**Soal #9**

## Local Query Scopes

Jika di Model `User` didefinisikan method `public function scopeActive(\$query) { return \$query->where('status', 'active'); }`, cara memanggilnya di controller adalah...

- A. `User::scopeActive()->get();`
- B. `User::active()->get();`
- C. `User::getActive()->get();`
- D. `User::where('scopeActive')->get();`
- E. `User::queryScope('active')->get();`

**Soal #10**

## Pagination Eloquent

Untuk menampilkan data dengan sistem paginasi sebanyak 15 data per halaman, method yang digunakan adalah...

- A. `Product::limit(15)->get();`
- B. `Product::paginate(15);`
- C. `Product::page(15);`
- D. `Product::chunk(15);`
- E. `Product::take(15);`

**Soal #11**

Mutator &amp; Accessor (Casts Modern)

Pada Laravel 11, cara modern mendefinisikan accessor/mutator atribut `first\_name` agar selalu berhuruf kapital di awal kata (\*Title Case\*) adalah menggunakan...

- A. `getFirstNameAttribute()` lama
- B. `Attribute::make(get: fn ($value) => ucfirst($value))`
- C. `setFirstName()`
- D. `cast('first_name', 'capital')`
- E. `function titleCase()`

**Soal #12**

Database Transactions

Kode ``DB::transaction(function () { ... });`` digunakan untuk...

- A. Mempercepat koneksi internet database
- B. Menjamin serangkaian operasi database berhasil seluruhnya (\*commit\*), atau jika salah satu gagal, seluruh perubahan otomatis dibatalkan (\*rollback\*)
- C. Menghitung biaya transaksi keuangan
- D. Membuat tabel bank baru
- E. Mengenkripsi database dengan password

**Soal #13**

WithCount Relasi

Query ``Category::withCount('products')->get();`` akan menambahkan atribut virtual pada setiap objek kategori bernama...

- A. `products_total`
- B. `products_count`
- C. `count_products`
- D. `total_products`
- E. `products_sum`

**Soal #14**

Relasi Polymorphic

Jika satu model `Comment` dapat dimiliki oleh model `Post` maupun model `Video`, jenis relasi Eloquent yang tepat digunakan adalah...

- A. One to Many biasa
- B. Polymorphic One to Many (`morphTo` dan `morphMany`)
- C. Many to Many biasa
- D. Has One Through
- E. Self Referencing

**Soal #15**

Method UpdateOrCreate

Method Eloquent yang digunakan untuk mencari data berdasarkan kriteria tertentu, memperbaruinya jika ditemukan, atau membuat data baru jika belum ada adalah...

- A. findOrCreate()
- B. firstOrCreate()
- C. updateOrCreate()
- D. upsert()
- E. saveOrFail()

**Soal #16**

Chunking Data Besar

Saat memproses 100.000 baris data agar aplikasi tidak kehabisan memori server (\*out of memory error\*), method yang tepat digunakan adalah...

- A. all()
- B. chunk() atau cursor()
- C. get()
- D. pluck()
- E. select()

**Soal #17**

Pivot Data Attachment

Pada relasi Many-to-Many antara User dan Role, method untuk menambahkan role baru ke user tanpa menghapus role yang sudah ada adalah...

- A. `$user->roles()->attach($roleId);`
- B. `$user->roles()->sync($roleId);`
- C. `$user->roles()->detach($roleId);`
- D. `$user->roles()->save($roleId);`
- E. `$user->roles()->insert($roleId);`

**Soal #18**

Indexing Database Migration

Tujuan menambahkan ``$table->index('email');`` pada file migration adalah...

- A. Mencegah email ganda
- B. Mempercepat performa pencarian query SQL pada kolom tersebut
- C. Mengubah font email di browser
- D. Mengirim email verifikasi otomatis
- E. Mengompresi ukuran data

**Soal #19**

Method Pluck

Kode ``Product::pluck('name');`` akan mengembalikan...

- A. Objek model Product lengkap
- B. Koleksi (\*Collection\*) yang hanya berisi daftar nilai kolom ``name`` saja
- C. Jumlah karakter dari nama produk
- D. Nilai produk termahal
- E. Tabel pivot

**Soal #20**

Event Model (Observers)

Jika kita ingin otomatis membuat slug dari judul postingan setiap kali model `Post` akan disimpan, event model yang tepat ditangkap adalah...

- A. created
- B. saving / creating
- C. deleted
- D. retrieved
- E. restored

## BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

| No | Topik / Pokok Bahasan             | Kunci | No | Topik / Pokok Bahasan             | Kunci |
|----|-----------------------------------|-------|----|-----------------------------------|-------|
| 1  | Foreign Key Constraint Migration  | B     | 11 | Mutator & Accessor (Casts Modern) | B     |
| 2  | N+1 Query Problem & Eager Loading | A     | 12 | Database Transactions             | B     |
| 3  | Relasi One to Many (1:N)          | A     | 13 | WithCount Relasi                  | B     |
| 4  | Relasi Many to Many (N:M)         | B     | 14 | Relasi Polymorphic                | B     |
| 5  | Soft Deletes                      | B     | 15 | Method UpdateOrCreate             | C     |
| 6  | Database Seeder Command           | A     | 16 | Chunking Data Besar               | B     |
| 7  | Model Factory & Faker             | B     | 17 | Pivot Data Attachment             | A     |
| 8  | Query Builder Aggregates          | A     | 18 | Indexing Database Migration       | B     |
| 9  | Local Query Scopes                | B     | 19 | Method Pluck                      | B     |
| 10 | Pagination Eloquent               | B     | 20 | Event Model (Observers)           | B     |

### Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

#### Pembahasan Soal #1 [Foreign Key Constraint Migration] — Kunci Jawaban: (B)

``cascadeOnDelete()`` (ON DELETE CASCADE) memastikan saat baris parent di tabel categories dihapus, seluruh baris child yang merujuknya terhapus otomatis demi integritas referensial.

#### Pembahasan Soal #2 [N+1 Query Problem & Eager Loading] — Kunci Jawaban: (A)

``Book::with('author')->get()`` melakukan Eager Loading: mengeksekusi 1 query untuk mengambil seluruh buku dan 1 query tambahan ``WHERE id IN (...)`` untuk mengambil seluruh penulis sekaligus (total hanya 2 query).

#### Pembahasan Soal #3 [Relasi One to Many (1:N)] — Kunci Jawaban: (A)

Relasi satu ke banyak di sisi parent (Category) didefinisikan dengan method ``hasMany()``. Sisi child (Product) menggunakan ``belongsTo()``.

#### Pembahasan Soal #4 [Relasi Many to Many (N:M)] — Kunci Jawaban: (B)

Konvensi tabel pivot di Laravel menggabungkan nama kedua model dalam bentuk singular alfabetis yang dipisahkan garis bawah: model ``Role`` dan ``User`` menghasilkan ``role_user``.

#### Pembahasan Soal #5 [Soft Deletes] — Kunci Jawaban: (B)

SoftDeletes menambahkan kolom timestamp ``deleted_at``. Jika baris dihapus, kolom ini diisi tanggal penghapusan sehingga otomatis di-exclude dari query biasa.

**Pembahasan Soal #6 [Database Seeder Command] — Kunci Jawaban: (A)**

``migrate:fresh --seed`` menghapus seluruh tabel yang ada, membuat ulang tabel dari file migration, lalu mengeksekusi ``DatabaseSeeder`` secara otomatis.

**Pembahasan Soal #7 [Model Factory & Faker] — Kunci Jawaban: (B)**

Laravel mengintegrasikan library PHP Faker (``fake()->name()``, ``fake()->unique()->safeEmail()``) untuk mengisi data dummy pada factories.

**Pembahasan Soal #8 [Query Builder Aggregates] — Kunci Jawaban: (A)**

Method aggregate ``count()`` menghasilkan query SQL ``SELECT COUNT(*) FROM products WHERE active = 1;``.

**Pembahasan Soal #9 [Local Query Scopes] — Kunci Jawaban: (B)**

Local Scope dipanggil dengan menghilangkan prefix ``scope`` dan menggunakan camelCase: ``User::active()->get()``.

**Pembahasan Soal #10 [Pagination Eloquent] — Kunci Jawaban: (B)**

``paginate(15)`` secara otomatis membaca query string ``?page=n``, membatasi SQL via ``LIMIT 15 OFFSET ...``, dan menyediakan helper render link navigasi.

**Pembahasan Soal #11 [Mutator & Accessor (Casts Modern)] — Kunci Jawaban: (B)**

Laravel modern menggunakan class ``Illuminate\Database\Eloquent\Casts\Attribute::make()`` dengan closure ``get`` dan ``set``.

**Pembahasan Soal #12 [Database Transactions] — Kunci Jawaban: (B)**

Database Transactions menjamin sifat ACID: jika terjadi exception di dalam closure, operasi otomatis di-rollback sehingga tidak ada data yang tersimpan setengah-setengah.

**Pembahasan Soal #13 [WithCount Relasi] — Kunci Jawaban: (B)**

``withCount('relation')`` menambahkan kolom ``{relation}_count`` langsung dari subquery SQL tanpa perlu me-load seluruh data relasinya.

**Pembahasan Soal #14 [Relasi Polymorphic] — Kunci Jawaban: (B)**

Relasi Polimorfik menggunakan dua kolom (misal: ``commentable_id`` dan ``commentable_type``) sehingga satu model komentar dapat berelasi ke berbagai model entitas yang berbeda.

**Pembahasan Soal #15 [Method UpdateOrCreate] — Kunci Jawaban: (C)**

``updateOrCreate(['email' => $email], ['name' => $name])`` mengeksekusi operasi upsert cerdas berdasarkan kriteria pencarian array pertama.

**Pembahasan Soal #16 [Chunking Data Besar] — Kunci Jawaban: (B)**

``chunk(1000, function ($users) { ... })`` memecah pengambilan data dalam batch kecil ke dalam memori satu per satu, menjaga efisiensi RAM server.

**Pembahasan Soal #17 [Pivot Data Attachment] — Kunci Jawaban: (A)**

``attach($id)`` menambahkan baris baru di tabel pivot. Method ``sync($ids)`` akan mengganti seluruh relasi lama, sedangkan ``detach($id)`` mencabut relasi.

**Pembahasan Soal #18 [Indexing Database Migration] — Kunci Jawaban: (B)**

Index database membuat struktur data B-Tree yang mempercepat eksekusi klausa ``WHERE email = ...`` secara signifikan pada tabel bervolume tinggi.

**Pembahasan Soal #19 [Method Pluck] — Kunci Jawaban: (B)**

``pluck('column')`` mengekstrak nilai dari kolom tertentu saja menjadi flat array/collection sederhana: ``['Laptop', 'Mouse', 'Keyboard']``.

**Pembahasan Soal #20 [Event Model (Observers)] — Kunci Jawaban: (B)**

Event ``creating`` atau ``saving`` dieksekusi tepat sebelum query ``INSERT`` atau ``UPDATE`` dikirimkan ke database, waktu yang ideal untuk meng-generate slug.